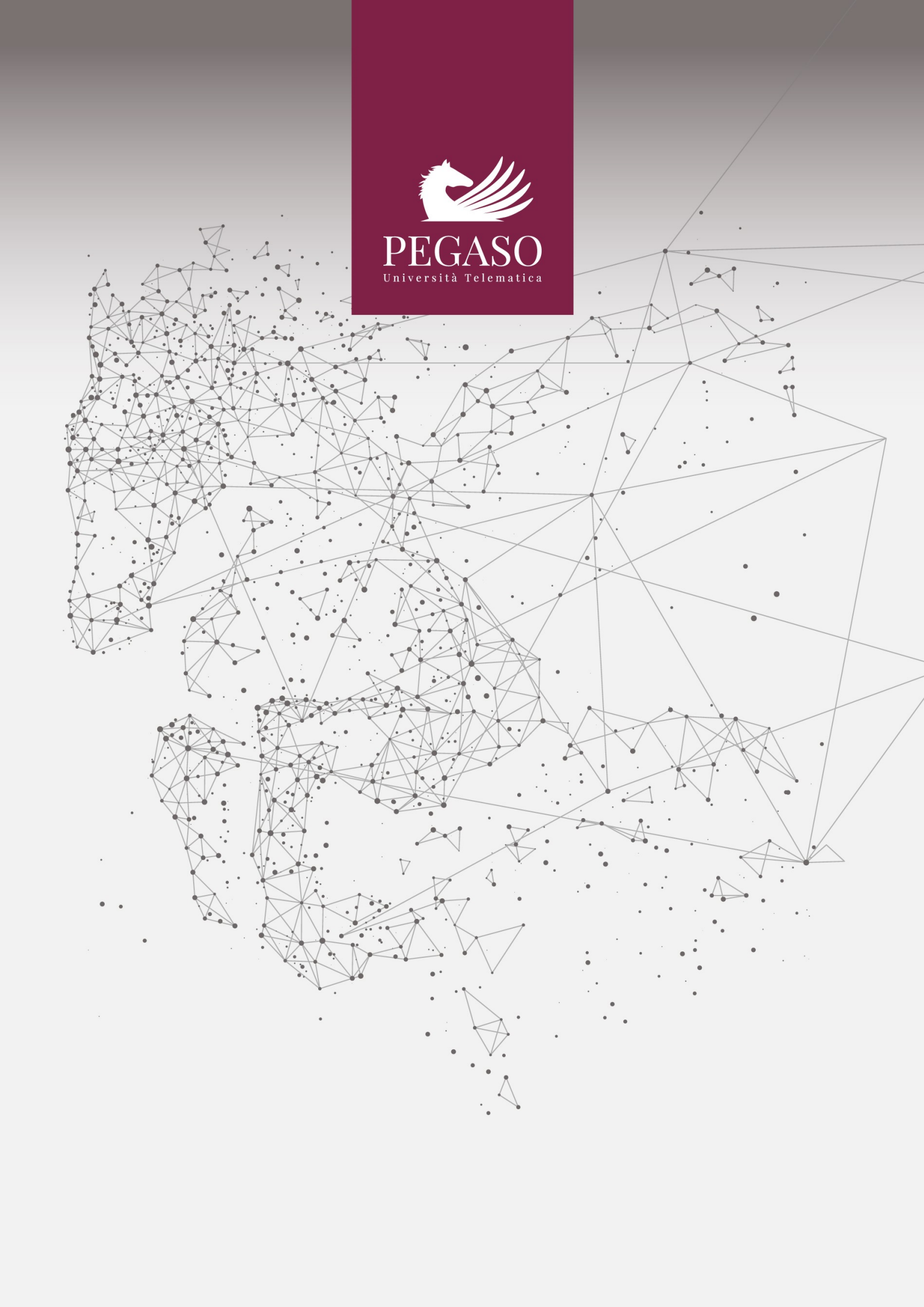

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DEFINIZIONE 3
2. STRUTTURE 5

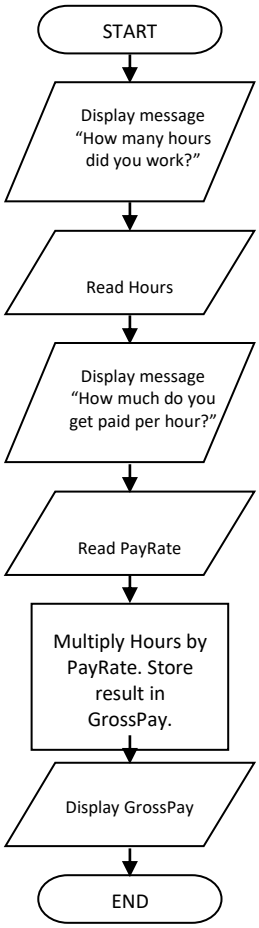
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Definizione

Un flowchart è un diagramma che rappresenta il flusso (flow) di un programma. Questo flusso viene rappresentato graficamente grazie all'utilizzo di particolari forme geometriche. Ogni forma corrisponde ad una diversa azione e la loro combinazione descrive un algoritmo, e di conseguenza un programma, in tutti i passi che portano dalla partenza alla risoluzione. Le figure sono collegate tra loro tramite l'utilizzo di frecce direzionate che chiameremo anche archi. Una freccia ci permette di descrivere il passaggio da una figura (e quindi l'azione che rappresenta) alla successiva. In alcuni casi, vedremo in seguito, le frecce ci permetteranno anche di tornare ad un'azione precedente. Il flow chart in figura rappresenta un algoritmo, e quindi un programma, sviluppato in una qualsiasi azienda per effettuare il calcolo delle paghe.

È facile già notare che abbiamo rappresentato una serie di azioni che devono essere svolte per poter arrivare a calcolare le paghe dei dipendenti dell'azienda.



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli elementi del flowchart sono i terminals, le operazioni di I/O, i processi e il controllo. Vediamoli nel dettaglio.

Partiamo dai **Terminals**. Questi indicano il punto di inizio e fine di un flowchart e sono rappresentati tramite un triangolo arrotondato (nella figura START, END).

Le **Operazioni di Input/Output**, invece, sono rappresentate tramite parallelogrammi e indicano il punto del flusso in cui sono eseguite operazioni di input o di output (nella figura Display message "How many hours did you work?").

I **Processi** indicano la presenza di azioni, quale per esempio una computazione matematica o l'assegnazione di una variabile. Sono rappresentati tramite rettangoli (nella figura Multiply Hours by PayRate. Store result in GrossPay).

Infine una operazione di **Controllo** indica la presenza di un vero e proprio controllo di condizione con due rami d'uscita (vero, falso). È l'unica azione che presenta un arco di ingresso e due archi di uscita, tutte le altra azioni presentano un arco di ingresso e un arco di uscita.

PEGASO
Università Telematica

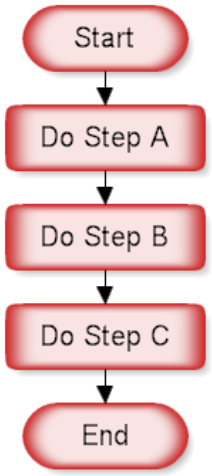
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Strutture

Un flowchart può contenere delle strutture formate grazie ad una particolare disposizione dei blocchi elementari. Queste strutture sono: sequence, decision, repetition e case e ci permetteranno di dare un senso a tutte le azioni che dobbiamo svolgere per portare a termine il nostro compito.

Vediamole, di seguito, nel dettaglio.

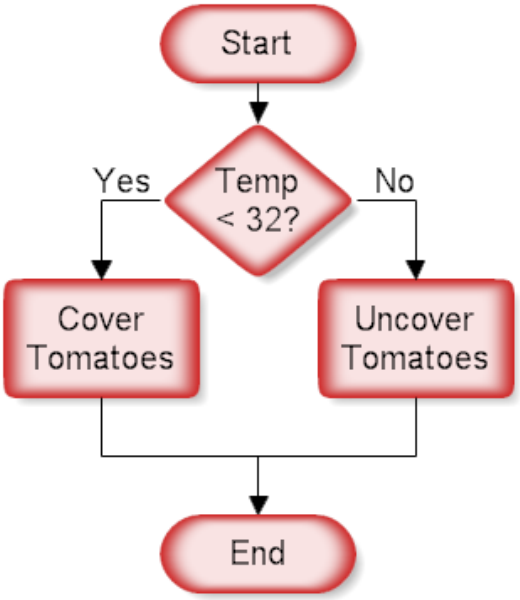
Partiamo dalla **Sequence**. Questa è una struttura composta da una serie di azioni eseguite in sequenza, una dietro l'altra. Nell'esempio passiamo dallo START ad un'azione A, quindi un'azione B, un'azione C e il blocco END.



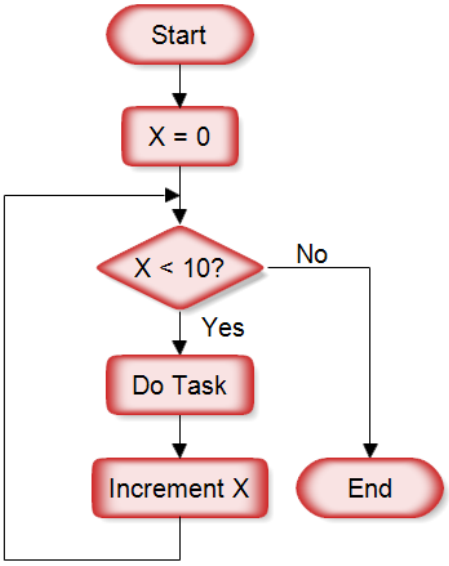
Decision: insieme di azioni eseguite con un controllo che direziona il flusso da una parte piuttosto che da un'altra. (Controllo si/no). Il controllo è rappresentato da un rombo. Nell'esempio stiamo chiedendo al sistema di testare se la temperatura risulti inferiore a 32. In caso positivo dobbiamo coprire i pomodori, in caso negativo dobbiamo scoprirli. Una volta eseguita una delle due azioni, possiamo spostarci nel blocco END

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



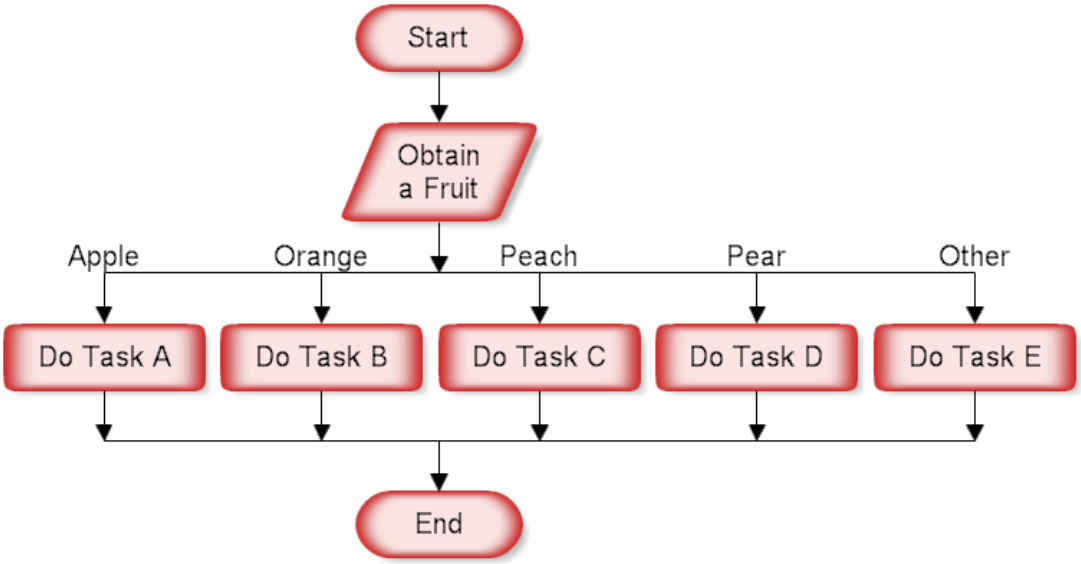
Repetition: insieme di azioni eseguite una o più volte in un ciclo. Nell'esempio in figura, dopo il blocco di partenza, stiamo assegnando alla variabile X il valore 0. Il blocco di decision va quindi a controllare se X risulti <10. In caso affermativo andiamo ad eseguire un generico task, incrementiamo la nostra X di una unità e torniamo nuovamente al controllo. Di conseguenza la decision andrà di nuovo a controllare se X risulta o meno <10 e l'azione si ripete. Questo accadrà fino a quando X risulterà <10. Appena X risulterà = 10, e di conseguenza non sarà più vero X<10, passeremo al blocco END.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'azione eseguita da una struttura «repetition» deve causare la terminazione del ciclo altrimenti si crea un ciclo infinito. Nell'esempio precedente, pensate se non avessimo inserito l'azione che incrementa la X di una unità. Sarebbe sempre stata vera la condizione X<10 e quindi il nostro algoritmo non sarebbe mai arrivato al blocco END.

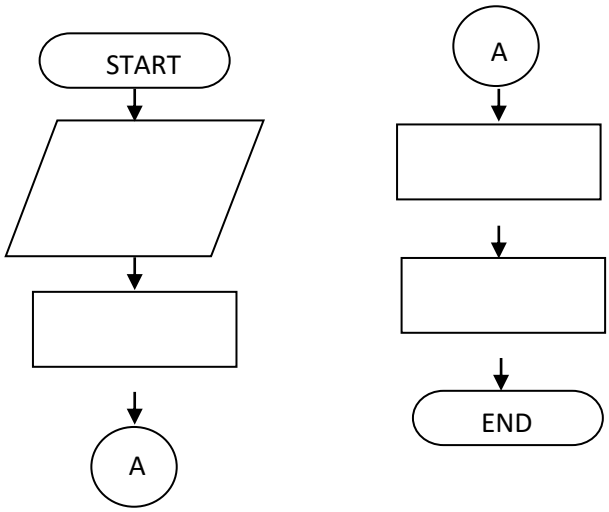
Case: serie di operazioni con scelta in base ad un determinato valore. Nel controllo CASE si valuta il valore di una variabile e si sceglie il ramo del flusso determinato da quel valore. Nel diagramma rappresentato andiamo ad eseguire una diversa azione a seconda del frutto che abbiamo pescato. Se troviamo una mela eseguiamo il task A, se troviamo un'arancia il task B, se troviamo una pesca il task C e così via.



Nel caso in cui si ottengono diagrammi di flusso molto grandi, possiamo utilizzare, per migliorarne la leggibilità, i connettori. Un connettore (nel nostro esempio A) indica il punto in cui un secondo segmento di flowchart inizia rispetto al primo segmento di flowchart che termina.

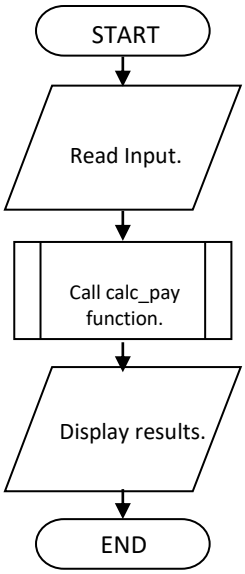
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Vediamo infine il modulio. Il simbolo modulo indica il punto in cui il modulo stesso deve essere eseguito. È possibile definire un altro flowchart per il modulo. È quindi come se fosse un flowchart all'interno di un altro flowchart. Nel flowchart di seguito vogliamo calcolare la paga di un dipendente di un'azienda. Una volta letto l'input, ad esempio i giorni di lavoro, anziamo a richiamare un ulteriore algoritmo, e quindi il suo diagramma, che calcola le paghe prendendo in input il dato che gli stiamo passando.

Questo è un concetto molto importante da tenere a mente in quanto si troverà molto spesso nella programmazione e nei linguaggi di programmazione, sia quelli procedurali che quelli ad oggetti.



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).